



## **Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación**

### **ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA**

#### **Actividad práctica – Casos prácticos**

#### **Elaborado por:**

- Gerson Antonio Valdivia
- Dorian Wilfred Lanuza Smith
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- César José Cerda Maldonado
- Quiezel Sinai Villagra Mena

#### **Docente:**

Dr. Leonel Antonio Martínez

#### **Grupo:**

5S1-SIS-S

#### **Fecha:**

06/08/2026

## DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

### 1. ¿Considera adecuada la ubicación actual de la Unidad Informática? Justifique su respuesta.

No, no es adecuada. La ubicación actual de la Unidad Informática bajo dependencia del Departamento de Administración constituye una subordinación incompatible con la naturaleza transversal y estratégica de las Tecnologías de la Información.

La justificación técnica se fundamenta en que las TI, por definición, atraviesan e impactan todas las áreas de la organización: la Gerencia General requiere información consolidada para la toma de decisiones; el área de Comercialización depende del sistema de ventas para facturar y atender clientes; Logística necesita el control de inventarios y despachos; Finanzas y Recursos Humanos operan sobre sistemas transaccionales que procesan nóminas, pagos y registros contables. Ninguna de estas funciones es exclusiva del Departamento de Administración. Sin embargo, al estar TI subordinada a esta área, las decisiones tecnológicas se filtran a través de una óptica administrativa que no necesariamente comprende ni prioriza las necesidades de las demás gerencias.

Además, desde la perspectiva de la gobernanza de TI —en particular el marco COBIT 2019—, uno de los principios rectores es que la TI debe ser gobernada como parte integral del gobierno corporativo, no como una función delegada a un área específica. La ubicación actual viola este principio, generando una brecha entre lo que la tecnología puede aportar y lo que efectivamente se le permite aportar.

### 2. ¿Qué problemas genera que el área informática dependa del Departamento de Administración?

La dependencia del Departamento de Administración genera problemas que se manifiestan tanto en la dimensión estratégica como en la operativa:

**Estratégicamente**, se produce un vacío de representación tecnológica en el nivel directivo. El responsable de TI no participa en las reuniones donde se definen las metas de crecimiento, la apertura de nuevas sucursales o la inversión en nuevos mercados. Como resultado, los planes estratégicos se formulan sin considerar las implicaciones, los costos y las oportunidades tecnológicas, y luego se espera que TI los implemente de manera reactiva y sin los recursos adecuados.

**Operativamente**, la aprobación de cualquier proyecto tecnológico —la adquisición de un nuevo servidor, la implementación de una mejora en el sistema de ventas, la contratación de un especialista— debe atravesar una cadena burocrática donde la Gerencia Administrativa evalúa la solicitud con criterios primordialmente presupuestarios, sin comprender plenamente la urgencia técnica ni el impacto operativo de la postergación. Esta dinámica explica directamente los retrasos en la implementación de proyectos que el caso describe.

**Organizacionalmente**, se genera una percepción errónea sobre la función de TI. Al estar agrupada con funciones administrativas —contabilidad, compras, servicios generales—, la tecnología es percibida por el resto de la organización como un servicio de apoyo similar a la limpieza o el mantenimiento de las instalaciones, no como un socio capaz de impulsar la competitividad. Esta percepción desincentiva la colaboración proactiva y refuerza el rol reactivo de "apagar incendios".

**En términos de talento humano**, la subordinación administrativa limita el crecimiento profesional del personal de TI. Un técnico o un administrador de sistemas no visualiza una carrera ascendente en una estructura donde la cúspide de su área es una jefatura dentro de un departamento no tecnológico. Esta falta de perspectiva contribuye a la rotación de personal y a la dificultad para atraer perfiles calificados.

### **3. ¿Cómo afecta esta estructura a la toma de decisiones?**

La estructura actual afecta la toma de decisiones en tres planos concatenados:

**Velocidad:** Las decisiones tecnológicas que requieren inversión o que impactan a otras áreas no pueden ser tomadas directamente por quien posee el conocimiento técnico. Deben ser presentadas al Gerente Administrativo, quien las evalúa desde su perspectiva, las contrasta con otras prioridades presupuestarias —que pueden incluir desde la compra de suministros de oficina hasta la contratación de personal administrativo— y decide si las eleva o no a la Gerencia General. Este proceso introduce demoras que, en tecnología, pueden significar la diferencia entre prevenir un fallo y sufrirlo.

**Calidad:** Las decisiones son tomadas por personas que no poseen el conocimiento técnico para evaluar adecuadamente las alternativas. Un Gerente Administrativo puede autorizar la compra del servidor más económico sin comprender que su falta de redundancia dejará a la empresa expuesta a una falla catastrófica. O puede rechazar la inversión en un sistema de respaldo porque "nunca ha pasado nada", sin entender que los respaldos existen precisamente para el día en que algo pase.

**Oportunidad:** La distancia entre quien identifica una necesidad tecnológica y quien tiene la autoridad para aprobarla provoca que las ventanas de oportunidad se cierren. Una tecnología que hoy ofrecería una ventaja competitiva, dentro de seis meses —cuando finalmente se apruebe su adquisición— puede haberse convertido en un estándar de la industria que ya no diferencia a la empresa de sus competidores.

### **4. ¿Qué impacto tiene sobre la innovación y la transformación digital?**

El impacto es inhibitorio. La innovación y la transformación digital requieren tres condiciones que la estructura actual no puede proporcionar: una comprensión profunda del potencial de la tecnología, la autoridad para experimentar y asumir riesgos calculados, y la participación en la definición de los objetivos estratégicos para los cuales la tecnología será un habilitador.

Cuando TI está subordinada a Administración, ninguna de estas condiciones se cumple. La función tecnológica se limita a mantener operativos los sistemas existentes. Cualquier propuesta de innovación —implementar un portal de comercio electrónico, automatizar la cadena de suministro, utilizar analítica de datos para predecir la demanda— se percibe como una iniciativa "de TI" que compite por presupuesto con las prioridades "reales" del negocio. El personal de TI, agotado por la carga de soporte reactivo y desmotivado por la falta de reconocimiento, carece del tiempo y del incentivo para investigar nuevas tecnologías.

La transformación digital, en particular, no es un proyecto que TI pueda ejecutar unilateralmente. Requiere el compromiso y la participación activa de todas las áreas de la empresa. Requiere que la Alta Dirección la impulse como una prioridad corporativa. Si el máximo responsable de TI no tiene voz en el nivel donde se definen las prioridades corporativas, la transformación digital simplemente no ocurre —o peor, ocurre de manera

fragmentada cuando cada gerencia contrata sus propias soluciones tecnológicas sin coordinación central, generando el caos de sistemas aislados que precisamente se buscaba evitar—.

## PROPUESTA DE ORGANIGRAMA

Se propone la siguiente estructura organizacional, donde la **Gerencia de Tecnologías de la Información** se ubica en el nivel estratégico, con dependencia directa de la Gerencia General y al mismo nivel jerárquico que las demás gerencias:



### Fundamentación de la propuesta:

La Gerencia de TI se ubica en el mismo nivel que las gerencias a las que presta servicios (Comercial, Operaciones, Finanzas, RRHH, Producción). Esta igualdad jerárquica es esencial para que el Gerente de TI pueda:

- Negociar prioridades en igualdad de condiciones con los demás gerentes.
- Participar en el Comité de Dirección donde se definen las estrategias corporativas.
- Asignar recursos tecnológicos según criterios de valor para el negocio, no según la influencia de cada gerente.
- Exigir el cumplimiento de políticas de seguridad y estándares técnicos en todas las áreas, sin que su autoridad sea cuestionada por una subordinación jerárquica.

Las áreas internas propuestas cubren el espectro completo de funciones de TI que una empresa de 180 colaboradores y tres sucursales requiere para operar eficientemente y para construir capacidades de innovación.

## ANÁLISIS COMPARATIVO

**Cuadro Comparativo: Ubicación Actual vs. Ubicación Propuesta**

|                    | Ubicación Actual (Depende de Administración)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubicación Propuesta (Gerencia de TI independiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventajas</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Gerente Administrativo tiene visibilidad directa del gasto en TI y puede controlarlo de cerca.</li> <li>• La integración de TI con los procesos administrativos es natural porque comparten estructura.</li> <li>• No se requiere crear una nueva posición gerencial ni modificar el organigrama.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI participa directamente en la definición de la estrategia corporativa.</li> <li>• Las decisiones tecnológicas se toman con criterios técnicos y estratégicos, no solo presupuestarios.</li> <li>• La innovación tecnológica se convierte en un objetivo del área, no en una iniciativa aislada.</li> <li>• La seguridad de la información se gestiona con autoridad transversal sobre todas las áreas.</li> </ul> |
| <b>Desventajas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI carece de voz en el nivel directivo; sus necesidades compiten con prioridades administrativas no relacionadas.</li> <li>• Los proyectos tecnológicos sufren demoras por la cadena de aprobación burocrática.</li> <li>• La tecnología es percibida como un centro de costo, no como un generador de valor.</li> <li>• El personal de TI tiene limitadas oportunidades de crecimiento profesional.</li> <li>• No existe una función de seguridad de la información con autoridad para imponer políticas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere una inversión adicional en salarios (la posición de Gerente de TI).</li> <li>• Implica un cambio cultural: las demás gerencias deben acostumbrarse a tratar a TI como un par, no como un subordinado.</li> <li>• La Gerencia de TI debe demostrar resultados tangibles para justificar su nueva posición estratégica.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Riesgos</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisiones tecnológicas tomadas sin conocimiento técnico, con alto riesgo de inversiones inadecuadas.</li> <li>• Incapacidad de responder oportunamente a incidentes de seguridad o fallos de sistemas críticos.</li> <li>• Fuga de talento de TI por falta de perspectivas de crecimiento.</li> <li>• Pérdida de competitividad frente a empresas que sí gestionan la tecnología estratégicamente.</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posible resistencia de otras gerencias a ceder autonomía en decisiones tecnológicas.</li> <li>• Expectativas desmedidas sobre lo que TI puede lograr en el corto plazo.</li> <li>• Si no se contrata al perfil adecuado de Gerente de TI, la nueva estructura puede no rendir los frutos esperados.</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>Beneficios</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguno significativo frente a los riesgos que implica. La única ventaja real es la inercia: no requiere cambios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alineación de la tecnología con la estrategia del negocio.</li> <li>• Respuesta más ágil a las necesidades del mercado.</li> <li>• Mejora de la productividad general por la disponibilidad de sistemas confiables e integrados.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

|  |                                              |                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ubicación Actual (Depende de Administración) | Ubicación Propuesta (Gerencia de TI independiente)                                                                                        |
|  |                                              | Fortalecimiento de la postura de seguridad y reducción del riesgo de incidentes. • Capacidad real de emprender la transformación digital. |

Matriz Comparativa: Aspectos Clave

|                              |                                                                                          |                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto                      | Estructura Actual                                                                        | Estructura Propuesta                                                                               |
| Nivel jerárquico de TI       | Subordinado (depende de la Gerencia Administrativa)                                      | Estratégico (depende directamente de la Gerencia General)                                          |
| Participación estratégica    | Nula. TI no participa en la definición de objetivos corporativos.                        | Plena. El Gerente de TI forma parte del Comité de Dirección.                                       |
| Comunicación con la Gerencia | Indirecta. Filtrada y mediada por el Gerente Administrativo.                             | Directa. El Gerente de TI reporta directamente a la Gerencia General.                              |
| Innovación                   | Inexistente como función. Ocurre esporádicamente por iniciativa individual.              | Institucionalizada. Existe un área dedicada a proyectos e innovación.                              |
| Toma de decisiones           | Lenta y burocrática. Las decisiones técnicas requieren aprobación no técnica.            | Ágil. El Gerente de TI tiene autoridad para decidir dentro de su ámbito y presupuesto.             |
| Seguridad informática        | Reactiva y débil. Sin políticas formales ni autoridad para imponerlas.                   | Proactiva y con autoridad transversal. El Oficial de Seguridad puede dictar políticas vinculantes. |
| Productividad                | Limitada por el tiempo dedicado a tareas reactivas y la falta de herramientas adecuadas. | Optimizada por la automatización, la integración de sistemas y el mantenimiento preventivo.        |

## DISCUSIÓN Y DEBATE EN GRUPO

### ¿Por qué la Unidad Informática debe participar en las decisiones estratégicas?

La Unidad Informática debe participar en las decisiones estratégicas porque la tecnología ya no es un recurso de apoyo separable de la estrategia del negocio, sino un componente intrínseco de ella. Cuando la Gerencia General de TECNOSOL S.A. decide expandirse a una nueva región, lanzar una línea de productos o mejorar la experiencia del cliente, cada una de esas decisiones tiene implicaciones tecnológicas inmediatas: ¿los sistemas actuales soportarán el volumen adicional de transacciones? ¿La red de comunicaciones puede conectar una nueva sucursal de manera segura? ¿Se necesita un portal de autoservicio para los clientes? Si TI no está presente cuando estas preguntas se formulan, las respuestas llegarán tarde, costarán más y probablemente requerirán improvisaciones que comprometan la calidad.

Además, la presencia de TI en el nivel estratégico permite que la tecnología actúe como fuente de oportunidades, no solo como respuesta a necesidades. El Gerente de TI que conoce el plan de crecimiento puede proponer proactivamente soluciones que la Gerencia General no había considerado porque desconocía su existencia técnica. Esta capacidad de anticipación es una ventaja competitiva que las organizaciones con TI subordinada simplemente no pueden desarrollar.

### ¿Qué beneficios obtiene la empresa cuando TI depende directamente de la Gerencia General?

Cuando TI depende directamente de la Gerencia General, la empresa obtiene beneficios concretos y medibles:

**Alineación estratégica:** Los recursos tecnológicos se asignan a las iniciativas que más contribuyen a los objetivos del negocio, no a las que tienen más urgencia o más respaldo político dentro de la organización.

**Agilidad en la ejecución:** Las decisiones tecnológicas que requieren inversión se toman con información completa y en el momento oportuno. No hay demoras por la necesidad de convencer a un intermediario que no comprende la urgencia técnica.

**Visibilidad del riesgo:** La Gerencia General recibe información directa y sin filtrar sobre los riesgos tecnológicos que amenazan la continuidad del negocio. Esta visibilidad permite tomar decisiones informadas sobre cuánto invertir en protección.

**Cultura de innovación:** Cuando TI está representada en el máximo nivel, la innovación tecnológica se convierte en un valor organizacional, no en una iniciativa aislada de un departamento de soporte. La transformación digital pasa de ser un eslogan a ser un programa con recursos, responsables y metas.

**Atracción y retención de talento:** Los profesionales de TI más competentes buscan entornos donde su trabajo sea valorado estratégicamente. Una empresa que les ofrece un lugar en la mesa directiva es una empresa que puede atraerlos y retenerlos.

### ¿Qué riesgos existen cuando TI ocupa un nivel operativo dentro de la organización?

Los riesgos son múltiples y se retroalimentan entre sí:

**Riesgo de obsolescencia tecnológica:** Sin una voz que defienda la renovación de equipos y sistemas ante la Alta Dirección, la infraestructura tecnológica envejece más allá de su vida útil.

Los sistemas se mantienen con parches y soluciones provisionales hasta que un fallo catastrófico obliga a una inversión de emergencia, siempre más costosa que la renovación planificada.

**Riesgo de inseguridad creciente:** Una función de TI sin autoridad no puede implementar controles de seguridad que afectan a todas las áreas —políticas de contraseñas, restricciones de instalación de software, segmentación de la red—. La postura de seguridad se debilita progresivamente, exponiendo a la empresa a ataques de ransomware, fuga de datos y otras amenazas que pueden tener consecuencias devastadoras.

**Riesgo de dependencia de personas:** Cuando el conocimiento crítico sobre los sistemas no está documentado y reside exclusivamente en el personal técnico, la rotación de ese personal —que es más probable en una estructura que no ofrece crecimiento— puede dejar a la empresa sin capacidad de operar sus propios sistemas.

**Riesgo de pérdida de competitividad:** Mientras la empresa opera con sistemas desactualizados, procesos manuales e información fragmentada, sus competidores que sí gestionan la tecnología estratégicamente ofrecen mejores precios, tiempos de respuesta más rápidos y una experiencia de cliente superior. La brecha competitiva se ensancha silenciosamente hasta que se vuelve insalvable.

**Riesgo de parálisis ante el crecimiento:** La infraestructura actual puede ser suficiente para la operación de hoy, pero no para la de mañana. Sin planificación de capacidad, cada nuevo cliente, cada nuevo empleado y cada nueva sucursal acercan a la empresa al punto de quiebre donde los sistemas simplemente no pueden más.

## PRODUCTO FINAL

### 1. Diagnóstico del Caso

TECNOSOL S.A. es una empresa comercializadora de equipos tecnológicos con 180 colaboradores, cuya Unidad Informática se encuentra subordinada al Departamento de Administración. Esta ubicación organizacional es inadecuada porque relega la tecnología a un rol de soporte operativo, impidiendo su participación en la planificación estratégica y en la toma de decisiones que afectan transversalmente a toda la organización. Como consecuencia directa, la empresa experimenta retrasos en la implementación de proyectos tecnológicos, frecuentes fallas en los sistemas, quejas de los usuarios por el soporte técnico, y una incapacidad estructural para innovar. La estructura actual actúa como un freno al crecimiento y expone a la empresa a riesgos tecnológicos que no están siendo gestionados.

### 2. Cuadro Comparativo y Matriz

(Véanse las tablas completas presentadas en la Parte III.)

### 3. Organigrama Propuesto

(Véase el organigrama presentado en la Parte II.)

### 4. Justificación Técnica

La ubicación de la Gerencia de TI con dependencia directa de la Gerencia General se justifica técnicamente por el principio de transversalidad: la tecnología atraviesa y condiciona el desempeño de todas las áreas de TECNOSOL S.A. —Comercial, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Producción—, por lo que su responsable debe tener la autoridad jerárquica para coordinar con todas ellas en igualdad de condiciones. Bajo el marco de

gobernanza COBIT 2019, la TI debe ser gobernada como parte del gobierno corporativo, no como una función delegada a un área específica. Esta nueva estructura garantiza la alineación entre la estrategia tecnológica y los objetivos del negocio, agiliza la toma de decisiones sobre inversiones y proyectos, fortalece la seguridad de la información mediante políticas de cumplimiento obligatorio, y crea las condiciones organizacionales para que la transformación digital sea una realidad medible y no una aspiración postergada. La creación de esta gerencia es la intervención de mayor retorno sobre la inversión que TECNOSOL S.A. puede realizar en su gestión tecnológica, porque resuelve la causa raíz de todos los problemas identificados en el diagnóstico.